

תרגיל בית: מידול ואימות ב-SMV

קורס שיטות אימות פורמליות

6 באפריל 2026

הנחיות הגשה

יש להגיש קובץ דחוס אחד, המכיל **בדיוק** את ארבעת הקבצים הבאים:

-- q1.smv

-- q2.smv

-- q3.smv

-- answers.txt

הקובץ answers.txt חייב להיכתב **בדיוק** לפי התבנית שבסוף מסמך זה.

כללים מחייבים

1. בכל אחד מן הקבצים q1.smv, q2.smv, q3.smv חייב להיות בדיוק מודול עליון אחד בשם main.
2. כאשר שאלה מגדירה במפורש שמות של משתנים, טיפוסים, או תחומי ערכים, אין לשנות אותם.
3. מותר להוסיף DEFINE כרצונכם. משתני מצב או קלט נוספים מותרים רק אם השאלה אינה מקבעת ממשק חובה.
4. כל מעבר חייב להיות מוגדר בצורה מלאה; אין להשאיר משתנה ללא הגדרת next.
5. בכל שאלה יש לבדוק בדיוק את התכונות שנדרשו, ולא תכונות אחרות.
6. ריצה, עקבת נגד או עדות נגישות שתוגש ב-answers.txt חייבת לציין **את כל המשתנים** של המודל בכל מצב.

שאלה 1: מציאת תקלה בפרוטוקול שגוי למניעה הדדית

להלן פסאודו-קוד של שני תהליכים זהים, P0 ו-P1, המשתמשים בשני דגלים משותפים:

```

shared boolean want0 := false;
shared boolean want1 := false;

process Pi (i in {0,1}, j = 1-i):
loop forever:
    L0: wait until !wantj;
    L1: wanti := true;
    L2: critical section;
    L3: wanti := false;
end loop

```

הנחות מידול מחייבות

- המערכת פועלת בשזירה: בכל צעד מתקדם תהליך אחד בלבד.
- כל שורה בפסאודו-קוד (L0, L1, L2, L3) מייצגת צעד אטומי אחד.
- בפרט, בדיקת התנאי ב-L0 והתוצאה שלה (להישאר ב-L0 או לעבור ל-L1) מתבצעות באותו צעד אטומי.
- הקטע הקריטי (L2) חייב להיות מיוצג במודל כמצב בקרה נפרד.
- בתחילת הריצה שני הדגלים הם false ושני התהליכים מתחילים ב-L0.

ממשק חובה

- על המודל להגדיר (דרך VAR או DEFINE) שני משתנים בוליאניים:
- in_crit0 -- אמת אם ורק אם תהליך P0 נמצא בקטע הקריטי.
- in_crit1 -- אמת אם ורק אם תהליך P1 נמצא בקטע הקריטי.

התכונה שיש לבדוק

יש להוסיף למודל **בדיוק** את תכונת הבטיחות הבאה:

`INVARSPEC !(in_crit0 & in_crit1)`

מה מותר ומה אסור

- חובה להשתמש בשמות in_crit0 ו-in_crit1 עבור הממשק.
- מותר לבחור כל שמות משתנים אחרים וכל קידוד סביר למצבי הבקרה.
- מותר להוסיף משתנה עזר לצורך שזירה, למשל משתנה בורר תהליך.
- אסור לשנות את התנהגות הפסאודו-קוד.
- אסור לפצל שורה אחת לשני צעדים אטומיים.

מה יש לענות

ב-answers.txt יש למלא:

- האם התכונה נכונה או שגויה.
- אם היא שגויה: אורך ריצת הנגד הקצרה ביותר.
- אם היא שגויה: ריצת הנגד הקצרה ביותר, כשרשומים בכל מצב כל משתני המודל.
- משפט קצר המסביר מהו הבאג ברמת האלגוריתם.

שאלה 2: מציאת מרוץ בשינוי משתנה משותף

להלן פסאודו-קוד של שני תהליכים, P_0 ו- P_1 , המבצעים פעולה על משתנה משותף x :

```
shared integer x := 1;

process Pi (i in {0,1}):
loop forever:
  L0: idle;
  L1: ok := (x > 0);
  L2: if (ok) then x := x - 1;
end loop
```

הנחות מידול מחייבות

- המערכת פועלת בשזירה: בכל צעד מתקדם תהליך אחד בלבד
- כל שורה בפסאודו-קוד (L_0, L_1, L_2) מייצגת צעד אטומי אחד
- בדיקת התנאי ב- L_1 ועדכון המשתנה המקומי ok מתבצעים באותו צעד אטומי
- בתחילת הריצה, $x=1$, ושני התהליכים מתחילים ב- L_0

ממשק חובה

אין חובה על מבנה פנימי מסוים למודל, אך לצורך הגדירה והבדיקה חובה לעמוד בתנאים הבאים:

- על המודל להכיל משתנה בשם x בטווח 1..2-
- יש להוסיף למודל **בדיק** את תכונת הבטיחות: $\text{INVARSPEC } x \geq 0$
- ב-answers.txt יש לציין את ערכי כל המשתנים במודל שבניתם (כולל משתני בקרה ודגלים מקומיים)

מה יש לענות

ב-answers.txt יש למלא:

- מהו הערך הקטן ביותר v שעבורו קיים מצב נגיש עם $x = v$.
- האם $x \leq 0$ INVARSPEC נכונה או שגויה.
- אורך הריצה הקצרה ביותר שמגיעה לראשונה לערך v .
- הריצה עצמה, כאשר בכל מצב מופיעים כל משתני המודל שבניתם.

שאלה 3: מציאת שגיאה במימוש כפל של שני מספרים בני שני ביטים

יש לבנות מודל SMV למעגל קומבינטורי שגוי, המחשב מכפלה של שני מספרים בני שני ביטים. המעגל אמור לקבל שני קלטים a , b בטווח 3..0, ולחשב פלט out בטווח 15..0.

ממשק חובה

הקובץ q3.smv חייב להתחיל במבנה הבא:

```
MODULE main
VAR
  a1 : boolean;
  a0 : boolean;
  b1 : boolean;
  b0 : boolean;
```

סמנטיקה של הקלטים

- הקלטים צריכים להיות לא-דטרמיניסטיים במצב ההתחלתי
- לאחר האתחול, עליהם להישאר קבועים לנצח

הגדרות חובה

יש להגדיר באמצעות DEFINE את הגדלים הבאים:

- $a0 + 2*a1 = a$ --
- $b0 + 2*b1 = b$ --
- $b0 \& a0 = p0$ --
- $b0 \& a1 = p1$ --
- $b1 \& a0 = p2$ --
- $b1 \& a1 = p3$ --

```

p0 = r0 --
p2 xor p1 = r1 --
p2 & p1 = c1 --
c1 & p3 = r2 --
c1 & p3 = r3 --
r0 + 2*r1 + 4*r2 + 8*r3 = out --

```

התכונה שיש לבדוק

יש להוסיף למודל את התכונה:

```
INVARSPEC out = a * b
```

כלל למינימליות

אם התכונה שגויה, הזוג הכושל המינימלי ייקבע לפי סדר לקסיקוגרפי:

```

-- תחילה ממזערים את a
-- מבין כל הזוגות עם אותו a, ממזערים את b

```

מה יש לענות

ב-answers.txt יש למלא:

```

-- האם התכונה נכונה או שגויה.
-- אם היא שגויה: הזוג הכושל המינימלי (a,b).
-- ארבעת ביטי הקלט המתאימים לזוג זה.
-- הערך הצפוי. a*b.
-- הערך בפועל. out.
-- איזו שורה שגויה: r1, r2, או r3.
-- תיקון לשורה השגויה בלבד.

```

תבנית חובה לקובץ answers.txt

יש להגיש את הקובץ answers.txt בדיוק בתבנית הבאה:

```
[Q1]
Verdict = TRUE/FALSE
ShortestCounterexampleLength = <integer or N/A>
State0 = (...)
State1 = (...)
...
BugExplanation = <one short sentence>
```

```
[Q2]
MinReachableX = <integer>
Invariant = TRUE/FALSE
ShortestWitnessLength = <integer>
State0 = (...)
State1 = (...)
...
```

```
[Q3]
Verdict = TRUE/FALSE
SmallestFailingPair = (a=<integer>, b=<integer>)
Bits = (a1=<0/1>, a0=<0/1>, b1=<0/1>, b0=<0/1>)
Expected = <integer>
Actual = <integer>
WrongLine = r1/r2/r3
Fix = <equation or N/A>
```

הערות:

-- אם בשאלה 1 התכונה נכונה, כתבו $N/A = \text{ShortestCounterexampleLength}$ ולא תוסיפו מצבים.

-- בשאלה 1, בכל מצב בריצת הנגד יש לציין את כל משתני המודל שבחרתם.

-- אם בשאלה 3 התכונה נכונה, כתבו $N/A = \text{Fix}$

-- בכל ריצה או עדות נגישות יש לציין את כל משתני המודל בכל מצב.